

Biometria da Interação Genótipos $\times$ Ambientes ($G \times A$)

– UFG – PPGGMP/UFG – GMP0164 –

Prof. Rafael Tassinari Resende

28 de maio de 2026

Roteiro da Aula 12: Estratificação de Ambientes

1 Introdução

Nas aulas anteriores, desenvolvemos um arcabouço analítico para detectar, quantificar e modelar a interação $G \times A$ – desde a ANOVA conjunta clássica, passando por índices de estabilidade, métodos multivariados e modelos mistos, até a predição de desempenho em ambientes não observados. Uma questão prática que permeia todos esses métodos é: *como organizar a rede de ensaios multiambiente de forma eficiente?* Em outras palavras, quais locais devem compor o programa de avaliação e para quais regiões os resultados serão extrapolados?

A estratificação de ambientes responde a essa pergunta agrupando locais de ensaio em conjuntos com comportamento fenotípico semelhante dos genótipos, de modo que dentro de cada grupo a interação cruzada (crossover) seja mínima e a correlação genotípica entre locais seja elevada. Isso permite racionalizar a rede de ensaios – eliminando redundâncias e reduzindo custos – sem perder representatividade experimental. Permite também direcionar a seleção: quando os ambientes são estratificados em grupos distintos, faz sentido selecionar genótipos *adaptados especificamente* a cada grupo, explorando a $G \times A$ em benefício do ganho genético.

Esta aula apresenta o vocabulário conceitual que organiza o espaço ambiental do melhoramento – TPE, macro-ambientes, mega-ambientes e zonas de melhoramento – e os métodos analíticos tradicionais de estratificação baseados em correlações fenotípicas e algoritmos de agrupamento. Nas aulas seguintes (13–15), essa estrutura conceitual será revisitada sob o enfoque da Ambientômica, que acrescenta covariáveis ambientais de alta dimensionalidade a esses mesmos problemas.

2 O Espaço Ambiental do Melhoramento: Uma Hierarquia Conceitual

Antes de estratificar ambientes, é necessário distinguir quatro conceitos que descrevem o espaço ambiental em diferentes escalas e com diferentes finalidades.

2.1 População-Alvo de Ambientes (TPE)

A **TPE** (*Target Population of Environments*) é o conjunto completo de ambientes – locais, safras e condições de manejo – nos quais os genótipos serão efetivamente cultivados e recomendados como cultivares. É definida *a priori*, com base em critérios agronômicos, comerciais e estratégicos do programa, independente dos dados de ensaio. A TPE representa o *universo* para o qual toda a inferência do programa de melhoramento deve se orientar.

Allen et al. (1978) estabeleceram sua base quantitativa: a seleção deve sempre ser orientada à identificação de genótipos com alto valor médio para a TPE, mas baseada no desempenho em apenas um subconjunto pequeno de ambientes de teste. O valor de um ambiente de teste para fins de seleção depende da herdabilidade observada nele e da correlação entre o desempenho dos genótipos naquele ambiente e o desempenho esperado na TPE como um todo.

Chenu et al. (2011) demonstraram que os ensaios de campo frequentemente representam mal a TPE, pois a distribuição de tipos de estresse nos ensaios difere sistematicamente da distribuição na TPE real, e que modelos de simulação de culturas aplicados a dados climáticos históricos permitem uma caracterização mais abrangente. Chapman et al. (2012) enfatizaram que a TPE inclui não apenas variáveis abióticas, mas também padrões de ocorrência de pragas e doenças, e que sua caracterização sob cenários climáticos futuros é essencial ao design de programas de longo prazo.

Do ponto de vista prático, a definição explícita da TPE é o primeiro passo de qualquer estratificação: os métodos de agrupamento que veremos adiante buscam identificar, dentro da TPE, subconjuntos com dinâmica genotípica interna coerente.

2.2 Macro-ambientes

Macro-ambientes são estratos geográficos amplos do espaço ambiental total, delimitados por fatores abióticos dominantes como clima, tipo de solo, relevo e fisiografia. Sua delimitação é realizada *a priori*, podendo incorporar a experiência do melhorista, mas **independe** de dados fenotípicos ou da interação $G \times A$. Sistemas de classificação como as zonas climáticas de Köppen ou zoneamentos agroecológicos são ferramentas típicas nessa etapa.

O macro-ambiente constitui o pano de fundo ambiental dentro do qual qualquer programa opera, particionando a paisagem em resolução ampla sem referência à resposta genética. Allen et al. (1978) formalizaram que o valor de um macro-ambiente para fins de seleção é função da herdabilidade observada nele e da correlação entre o desempenho genotípico naquele estrato e o desempenho na TPE mais ampla. Em soja, por exemplo, a vantagem relativa de macro-ambientes favoráveis sobre intermediários para a eficiência de seleção foi de apenas 20%, sugerindo que o tipo de ambiente de teste tem relevância, mas não é o único determinante da eficiência.

2.3 Mega-ambientes

Mega-ambientes são agrupamentos de locais de ensaio derivados *a posteriori* a partir de padrões observados de interação $G \times A$ em ensaios multiambientais. São definidos de modo que os ranqueamentos genotípicos permaneçam suficientemente consistentes entre os membros do grupo – ou seja, a interação do tipo crossover esteja ausente ou seja negligenciável dentro de cada mega-ambiente.

O agrupamento é tipicamente obtido por métodos multivariados como AMMI ou biplot GGE, sendo o padrão *which-won-where* – qual genótipo vence em qual conjunto de ambientes – o critério diagnóstico central (Yan et al., 2000). O conceito foi operacionalizado em escala global por Rajaram et al. (1994), que definiram 12 mega-ambientes para o programa de trigo do CIMMYT, permitindo que germoplasma desenvolvido para um mega-ambiente fosse transferido entre países dentro do mesmo grupo com boa previsibilidade de desempenho.

É importante notar que os contornos que delimitam mega-ambientes **podem se sobrepor geograficamente**: dois locais agrupados estatisticamente podem ser distantes no mapa, enquanto dois locais vizinhos podem pertencer a mega-ambientes distintos. O critério é fenotípico-genotípico, não geográfico. Yan (2023) consolidou que mega-ambientes significativos devem ser fundamentados em padrões de interação *repetíveis entre anos*, pois agrupamentos baseados em dados de um único ano frequentemente não são estáveis.

A distinção em relação ao macro-ambiente é fundamental: o macro-ambiente é definido por características físicas do ambiente antes de qualquer dado fenotípico; o mega-ambiente é definido pela resposta dos genótipos aos ambientes. Um macro-ambiente pode conter múltiplos mega-ambientes, e vice-versa.

2.4 Zonas de Melhoramento (*Breeding Zones*)

Zonas de melhoramento são regiões geograficamente contínuas dentro das quais a correlação genética entre locais é suficientemente alta para justificar uma estratégia comum de seleção e recomendação de cultivares. O conceito origina-se da genética florestal: Burdon (1977) definiu a **correlação genética tipo-B** entre pares de sítios como critério de delimitação de zonas,

$$r_B = \frac{\hat{\sigma}_G}{\sqrt{\hat{\sigma}_{G_1}^2 \cdot \hat{\sigma}_{G_2}^2}}, \quad (1)$$

onde $\hat{\sigma}_G$ é a covariância genética aditiva entre os sítios 1 e 2, e $\hat{\sigma}_{G_1}^2$, $\hat{\sigma}_{G_2}^2$ são as variâncias genéticas em cada sítio. Quando r_B é alto (próximo de 1), os mesmos genótipos se destacam nos dois sítios e eles podem ser gerenciados como uma mesma zona.

Em culturas anuais, Atlin et al. (2000) formalizaram que a subdivisão de uma região-alvo em zonas aumenta o ganho genético apenas quando a interação genótipo-por-zona é grande em relação à variância genotípica principal – ou seja, quando a interação é predominantemente do tipo crossover. Se a interação for simples (sem inversão de ranqueamento), a seleção em uma zona única com base na média geral produz ganhos similares com menor custo operacional. Annicchiarico et al. (2005) operacionalizaram a estimação dos benefícios da seleção específica por zona, permitindo decisões baseadas em dados sobre quando vale subdividir o programa.

Resende et al. (2021) expandiram o conceito para a dimensão espacial contínua, integrando covariáveis ambientais ao modelo de norma de reação para extrapolar a classificação de zonas a locais não testados, antecipando o que será abordado nas aulas de Ambientômica.

2.5 Síntese da Hierarquia

A Tabela 1 resume as quatro camadas conceituais e suas principais características. Na prática, um programa de melhoramento percorre essa hierarquia: define a TPE estrategicamente, reconhece os macro-ambientes do território, identifica mega-ambientes a partir dos dados de $G \times A$, e eventualmente delimita zonas de melhoramento geograficamente contínuas para alocar recursos de seleção.

Tabela 1: Hierarquia conceitual do espaço ambiental no melhoramento de plantas.

Conceito	Escala	Definição	Critério	Método típico
TPE	Programa	<i>A priori</i>	Agrônomo/estratégico	Especialistas
Macro-ambiente	Regional	<i>A priori</i>	Abiótico/físico	Köppen, zoneamento
Mega-ambiente	Rede de ensaios	<i>A posteriori</i>	Fenotípico ($G \times A$)	AMMI, GGE biplot
Zona de melhoramento	Geográfica	<i>A posteriori</i>	Genético (r_B)	Modelos mistos, clusters

3 Métodos de Estratificação Baseados em Dados Fenotípicos

Dado um conjunto de ensaios multiambientais, como identificar empiricamente grupos de ambientes com comportamento genotípico semelhante? Os dois principais enfoques tradicionais são: (i) análise de correlações fenotípicas entre ambientes e (ii) algoritmos de agrupamento hierárquico ou particional aplicados sobre medidas de similaridade ambiental derivadas das respostas dos genótipos.

3.1 Correlações Fenotípicas entre Locais

O método mais direto consiste em calcular a correlação de Pearson entre os vetores de médias genotípicas de cada par de ambientes. Seja $\bar{y}_{ij}$ a média do genótipo i no ambiente j . A correlação entre os ambientes j e j' é:

$$r_{jj'} = \frac{\sum_{i=1}^I (\bar{y}_{ij} - \bar{y}_{.j})(\bar{y}_{ij'} - \bar{y}_{.j'})}{\sqrt{\sum_{i=1}^I (\bar{y}_{ij} - \bar{y}_{.j})^2 \cdot \sum_{i=1}^I (\bar{y}_{ij'} - \bar{y}_{.j'})^2}}, \quad (2)$$

onde $\bar{y}_{.j}$ é a média geral do ambiente j . Ambientes com alta correlação positiva entre si tendem a ranquear os genótipos de forma semelhante – são candidatos a pertencer ao mesmo grupo ou mega-ambiente. Correlações baixas ou negativas indicam interação potencialmente do tipo crossover, sugerindo a necessidade de estratificação.

A matriz $\mathbf{R}$ de dimensão $J \times J$, contendo todas as correlações par-a-par, serve como ponto de partida para os métodos de agrupamento. É importante destacar que correlações altas *não* implicam necessariamente níveis médios semelhantes: dois locais podem ranquear os genótipos de forma idêntica e ainda assim diferir muito em produtividade média. O critério relevante para estratificação do programa é a consistência de ranqueamento, não a igualdade de médias.

3.2 Método de Lin (1982) e Agrupamento Hierárquico

Lin (1982) propôs uma abordagem formal de agrupamento de ambientes baseada na decomposição da soma de quadrados da interação $G \times A$. A ideia central é que, se dois ambientes pertencem ao mesmo grupo, a interação $G \times A$ dentro do grupo deve ser pequena em relação à interação entre grupos. O critério de fusão de ambientes no dendrograma é a minimização da soma de quadrados da interação intragrupo após a fusão – análogo ao critério de Ward aplicado à variância de interação.

Formalmente, o agrupamento busca particionar os J ambientes em K grupos $\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_K$ de modo a minimizar:

$$SQ_{\text{interação intragrupo}} = \sum_{k=1}^K \sum_{j \in \mathcal{G}_k} \sum_{i=1}^I (\bar{y}_{ij} - \bar{y}_{i \cdot k} - \bar{y}_{\cdot jk} + \bar{y}_{\cdot \cdot k})^2, \quad (3)$$

onde $\bar{y}_{i \cdot k}$, $\bar{y}_{\cdot jk}$ e $\bar{y}_{\cdot \cdot k}$ são, respectivamente, a média do genótipo i no grupo k , a média do ambiente j no grupo k e a média geral do grupo k . O número ótimo de grupos é avaliado por critérios como o percentual da SQ de interação explicada entre grupos ou por testes de significância da interação residual dentro de cada grupo.

Na prática, esse procedimento pode ser implementado como agrupamento hierárquico aglomerativo com ligação de Ward aplicado à matriz de distâncias derivada das correlações ($d_{jj'} = 1 - r_{jj'}$) ou à própria matriz de interação $G \times A$. O resultado é um **dendrograma de ambientes**, no qual o corte em determinado nível define os mega-ambientes.

3.3 Agrupamento Baseado em Escores do AMMI e GGE

Como visto na Aula 5, os métodos AMMI e GGE biplot decompõem a interação $G \times A$ em componentes principais. Os escores dos ambientes nesses eixos podem ser utilizados diretamente como variáveis para agrupamento por k -médias ou agrupamento hierárquico, combinando a interpretabilidade biplot com a objetividade dos algoritmos de partição. No GGE biplot, o padrão *which-won-where* delimita visualmente os setores do biplot em que diferentes genótipos são superiores, e os ambientes dentro de cada setor constituem um mega-ambiente candidato (Yan et al., 2000).

4 Crossover, Ganho Genético e a Decisão de Estratificar

A decisão de estratificar o programa de melhoramento – desenvolvendo cultivares diferentes para diferentes zonas ou mega-ambientes – deve ser baseada em evidências de que a $G \times A$ é *relevante e principalmente do tipo crossover*. Como discutido nas aulas de ANOVA conjunta (Aula 2) e de modelos mistos (Aulas 6–8), a interação simples não altera o ranqueamento dos genótipos e, portanto, não justifica a subdivisão do programa; a interação cruzada, ao contrário, implica que genótipos diferentes são ótimos em ambientes diferentes.

4.1 Critério de Atlin et al. (2000)

Atlin et al. (2000) formalizaram que a subdivisão de uma região-alvo em K zonas aumenta o ganho genético esperado se e somente se:

$$\frac{\hat{\sigma}_{G \times Z}^2}{\hat{\sigma}_G^2} > \frac{1}{n_K} \left(\frac{1}{h_K^2} - \frac{1}{h_{\text{total}}^2} \right), \quad (4)$$

onde $\hat{\sigma}_{G \times Z}^2$ é a variância da interação genótipo-por-zona, $\hat{\sigma}_G^2$ é a variância genotípica principal, h_K^2 é a

herdabilidade dentro de cada zona e h_{total}^2 é a herdabilidade na região toda, e n_K é o número de ambientes por zona. O lado esquerdo mede o quanto a $G \times A$ é grande relativa à variação genotípica; o lado direito mede o custo informacional de reduzir o tamanho amostral ao subdividir o programa. Quando a razão da esquerda supera o termo da direita, a seleção específica por zona é superior à seleção geral.

Esse critério evidencia o **trade-off** fundamental da estratificação: subdividir aumenta a especificidade da seleção, mas reduz o número de ensaios e a herdabilidade dentro de cada zona, podendo anular o ganho. Programas com redes de ensaios grandes e $G \times A$ predominantemente crossover são os principais beneficiários da estratificação.

4.2 Interação Cruzada e Recomendação de Cultivares

Do ponto de vista da recomendação, a interação crossover implica que o genótipo melhor em média não é necessariamente o melhor em cada ambiente específico. Nesse cenário, recomendar uma única cultivar para toda a TPE representa uma perda de ganho genético: genótipos adaptados especificamente a cada mega-ambiente podem superar substancialmente o melhor genótipo geral dentro de seus respectivos nichos.

A estratificação converte esse problema em vantagem: ao identificar grupos de ambientes internamente coerentes e associar a cada grupo o genótipo vencedor, o programa explora a $G \times A$ em lugar de simplesmente tolerá-la. Isso é análogo, em escala regional, ao conceito de adaptabilidade específica discutido na Aula 3 – mas aqui aplicado ao planejamento estrutural do programa, não apenas à análise de um conjunto de dados.

4.3 Integração de Desempenho Médio e Estabilidade

A estratificação não elimina a necessidade de considerar estabilidade dentro de cada mega-ambiente. Mesmo após o agrupamento, os locais dentro de um grupo não são idênticos: haverá variação de produtividade e, potencialmente, interação residual. Portanto, o genótipo ideal para um mega-ambiente é aquele com desempenho médio elevado e comportamento estável dentro do grupo – combinando os critérios de adaptabilidade específica (Aulas 3–4) e os índices integrados de modelo misto (Aula 8).

Essa integração reforça que estratificação e análise de estabilidade são complementares: a estratificação define o espaço dentro do qual a estabilidade é avaliada, e a estabilidade informa qual genótipo melhor representa cada estrato.

5 Racionalização da Rede de Ensaios

Uma das consequências práticas mais importantes da estratificação é a otimização da alocação de ensaios. Identificados os mega-ambientes ou zonas de melhoramento, o programa pode:

- **Eliminar locais redundantes:** ambientes altamente correlacionados dentro do mesmo grupo fornecem informação redundante; manter apenas um representante por grupo reduz custos sem perda de informação preditiva relevante.
- **Selecionar locais representativos:** dentro de cada grupo, locais com alta correlação com o grupo como um todo (locais “centrais” no dendrograma) são mais informativos do que locais atípicos.
- **Ampliar a representatividade geográfica:** recursos liberados pela eliminação de redundâncias podem ser realocados para cobrir regiões da TPE sub-representadas na rede atual.
- **Definir ensaios prioritários por fase de seleção:** em fases precoces, quando o número de genótipos é grande e o número de repetições é pequeno, concentrar ensaios nos locais mais discriminativos e representativos maximiza a acurácia de seleção.

Allen et al. (1978) já apontavam que a eficiência de seleção depende tanto da correlação entre o ambiente de teste e a TPE quanto da herdabilidade no ambiente de teste. Um ambiente que discrimina bem os genótipos (alta herdabilidade) mas é pouco representativo da TPE tem valor limitado para o programa. A estratificação permite identificar explicitamente quais ambientes satisfazem ambos os critérios.

Johnson (1997), no contexto florestal, demonstrou que o número ótimo de zonas e o número de sítios de

teste por zona dependem da estrutura de covariância genética entre sítios – o mesmo princípio aplica-se a culturas anuais: há um número ótimo de mega-ambientes além do qual a subdivisão reduz a herdabilidade sem ganho proporcional em especificidade.

6 Perspectivas: Estratificação Clássica e Ambientômica

Os métodos apresentados nesta aula – baseados em correlações fenotípicas, agrupamentos hierárquicos e escores de interação – constituem o alicerce tradicional da estratificação ambiental. São robustos, interpretáveis e de fácil implementação com dados fenotípicos de redes de ensaio convencionais.

Entretanto, esses métodos têm limitações importantes. Primeiro, a estratificação é *retrospectiva*: só é possível agrupar ambientes que já foram testados, não ambientes futuros ou locais sem dados. Segundo, os agrupamentos dependem do conjunto específico de genótipos avaliados e do período de ensaio; variar qualquer um desses elementos pode alterar a estrutura de mega-ambientes.

As aulas seguintes abordarão como a Ambientômica (Aulas 13–15) supera essas limitações ao incorporar covariáveis ambientais – dados climáticos, edáficos e de sensoriamento remoto – nos modelos de $G \times A$. Quando os ambientes são descritos por seus atributos físicos, é possível prever a qual mega-ambiente um local novo pertenceria, mapear continuamente as zonas de melhoramento no espaço geográfico, e selecionar locais de teste que maximizem a cobertura da TPE antes de realizar qualquer ensaio. Resende et al. (2021) demonstraram um exemplo desse enfoque integrando normas de reação com covariáveis ambientais para extrapolação geográfica.

Assim, a estratificação clássica e a Ambientômica não são alternativas excludentes, mas etapas complementares de um mesmo processo: a estratificação fenotípica identifica os padrões empíricos de $G \times A$ na rede existente, e a Ambientômica fornece as ferramentas para interpretá-los mecanisticamente e extrapolá-los.

7 Atividade

Com base nos conceitos apresentados, reflita sobre o seguinte cenário hipotético:

Um programa de melhoramento de soja avalia 30 genótipos em 12 locais distribuídos em três estados brasileiros ao longo de duas safras. A análise de correlações fenotípicas entre os 12 locais revela dois grupos bem definidos: locais do grupo A apresentam correlações médias entre si de $r = 0,79$, enquanto locais do grupo B apresentam $r = 0,74$ internamente. A correlação média *entre* grupos A e B é $r = 0,31$. A ANOVA conjunta indica que a interação $G \times A$ é significativa ($P < 0,01$) e responde por 28% da variação fenotípica total.

Responda às seguintes questões, **sem necessidade de cálculo numérico**, com base no raciocínio conceitual da aula:

1. Os dados sugerem a existência de mega-ambientes distintos? Justifique com base nos valores de correlação apresentados.
2. Que informação adicional seria necessária para decidir se vale a pena subdividir o programa de seleção nos dois grupos? Relacione com o critério de Atlin et al. (2000).
3. Como você classificaria cada um dos quatro conceitos (TPE, macro-ambiente, mega-ambiente, zona de melhoramento) no contexto desse programa? Qual deles foi diretamente estimado pelos dados do ensaio?
4. Se o programa dispõe de recursos para manter apenas 8 dos 12 locais na próxima safra, que critérios – derivados da teoria de estratificação – você usaria para selecionar quais locais eliminar?

Referências

- Allen, F. L., Comstock, R. E., & Rasmusson, D. C. (1978). Optimal environments for yield testing. *Crop Science*, 18(5), 747–751.
- Annicchiarico, P., Bellah, F., & Chiari, T. (2005). Defining subregions and estimating benefits for a specific-adaptation strategy by breeding programs. *Crop Science*, 45(5), 1741–1749.
- Atlin, G. N., Baker, R. J., McRae, K. B., & Lu, X. (2000). Selection response in subdivided target regions. *Crop Science*, 40(1), 7–13.
- Burdon, R. D. (1977). Genetic correlation as a concept for studying genotype-environmental interaction in forest tree breeding. *Silvae Genetica*, 26(5–6), 168–175.
- Chapman, S. C., Chakraborty, S., Dreccer, M. F., & Howden, S. M. (2012). Plant adaptation to climate change — opportunities and priorities in breeding. *Crop & Pasture Science*, 63(3), 251–268.
- Chenu, K., Cooper, M., Hammer, G. L., Mathews, K. L., Dreccer, M. F., & Chapman, S. C. (2011). Environment characterization as an aid to wheat improvement: interpreting genotype–environment interactions by modelling water-deficit patterns in North-Eastern Australia. *Journal of Experimental Botany*, 62(6), 1743–1755.
- Gauch, H. G., & Zobel, R. W. (1997). Identifying mega-environments and targeting genotypes. *Crop Science*, 37(2), 311–326.
- Johnson, G. R. (1997). Site-to-site genetic correlations and their implications on breeding zone size and optimum number of progeny test sites for coastal Douglas-fir. *Silvae Genetica*, 46(2–3), 140–145.
- Lin, C. S. (1982). Grouping genotypes by a cluster method directly related to genotype-environment interaction. *Theoretical and Applied Genetics*, 62(3), 277–280.
- O'Neill, G. A., & Aitken, S. N. (2004). Area-based breeding zones to minimize maladaptation. *Canadian Journal of Forest Research*, 34(1), 150–158.
- Rajaram, S., van Ginkel, M., & Fischer, R. A. (1994). CIMMYT's wheat breeding mega-environments (ME). In Z. S. Li & Z. Y. Xin (Eds.), *Proceedings of the 8th International Wheat Genetics Symposium* (pp. 1079–1089). China Agricultural Sciencetech Press.
- Resende, R. T., Piepho, H.-P., Rosa, G. J. M., Silva-Junior, O. B., Silva, F. F., Resende, M. D. V., & Grattapaglia, D. (2021). Enviromics in breeding: applications and perspectives on envirotypic-assisted selection. *Theoretical and Applied Genetics*, 134(1), 95–112.
- Yan, W. (2023). Mega-environment analysis and breeding for specific adaptation. *Crop Science*, 63(3), 1071–1087.
- Yan, W., Hunt, L. A., Sheng, Q., & Szlavniks, Z. (2000). Cultivar evaluation and mega-environment investigation based on the GGE biplot. *Crop Science*, 40(3), 597–605.

Nota: Material assistido pelo Claude Sonnet 4.6, ChatGPT 5.5 e Overleaf.